

SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA

RUBRIK PENILAIAN AUTENTIK PEMBELAJARAN (SIKLUS 4)

Mata Pelajaran: TFLM-Perancangan | Fase F, Kelas XI Teknik Pemesinan | 3 pertemuan x 5 JP

Data Peserta Didik / Pekerjaan	Keterangan Pengisian
Nama Lengkap Murid	: .....
Nomor Induk / Presensi	: .....
Kelas	: XI Teknik Pemesinan
Hasil Praktik yang Dinilai	: Jobsheet 1-5 dan assembly piston (AS)
Tanggal Penilaian	: .....
Guru Pengampu	: Hendra Mahardhika, S.Pd.

Rubrik menilai lima part 3D dan assembly piston secara individual. Beri skor 3, 2, atau 1 pada tiap aspek berdasarkan file desain, gambar kerja, dan pengamatan proses praktik.

A. Penilaian Hasil Part 3D dan Assembly (Bobot 70%)

No	Aspek Penilaian	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
A1	Kesesuaian bentuk (20%)	Part dan detail sesuai; lima komponen assembly lengkap dan tersusun benar.	Bentuk atau susunan utama sesuai; ada detail kecil keliru.	Bentuk utama salah, komponen kurang, atau susunan keliru.
A2	Ketepatan ukuran (20%)	Ukuran dan satuan mm tepat; posisi serta sumbu sesuai acuan.	Mayoritas sesuai; ada ukuran, posisi, atau sumbu perlu koreksi.	Ukuran utama, posisi, atau sumbu tidak sesuai acuan.
A3	Fitur dan kualitas model (20%)	Fitur tepat tanpa error; sketch terikat. Joint tepat dan gerak diperiksa.	Model dapat digunakan; sketch, fitur, atau Joint perlu koreksi.	Profil, fitur, atau Joint bermasalah; model atau gerak belum tercapai.
A4	Kerapian dan pengelolaan file (10%)	File dan referensi lengkap, dapat dibuka; nama serta model tertata.	File dapat dibuka; tampilan, nama, atau referensi perlu dirapikan.	File tidak lengkap/tidak terbuka atau hasil sulit diperiksa.

A.2 Lembar Skor Hasil Part dan Assembly

Isikan skor 3, 2, atau 1 pada kolom JS 1-5 dan AS berdasarkan deskriptor A1-A4. AS adalah assembly piston. Kolom tanpa bukti penilaian tetap kosong sampai hasil diperiksa.

No	Aspek Hasil	B	JS 1	JS 2	JS 3	JS 4	JS 5	AS
A1	Bentuk	20	____	____	____	____	____	____
A2	Ukuran	20	____	____	____	____	____	____
A3	Fitur/kualitas model	20	____	____	____	____	____	____
A4	Kerapian/file	10	____	____	____	____	____	____
	Jumlah bobot x skor (maks. 210)		____	____	____	____	____	____
	Nilai A = jumlah / 3 (maks. 70)		____	____	____	____	____	____

Keterangan Hasil Praktik dan Fokus Pemeriksaan

Kode	Produk	Fitur dan Fokus Pemeriksaan
JS 1	Cylinder Block	Create: Extrude. Periksa bentuk blok, lubang silinder, dan dudukan poros.
JS 2	Piston Head	Extrude, Offset Plane, Mirror, dan Fillet. Periksa rongga, alur, lubang, serta simetri.
JS 3	Pin Piston	Extrude dan Chamfer. Periksa diameter luar/dalam, panjang, dan tepi pin.
JS 4	Connecting Rod	Extrude, Mirror, dan Fillet. Periksa kedua mata batang, profil, ketebalan, serta simetri.
JS 5	Crankshaft	Create: Extrude. Periksa poros, web, eksentrisitas, dan ukuran aksial.
AS	Assembly Piston	Insert Component dan Joint. Lima komponen lengkap; posisi/sumbu tepat; gerak dasar diperiksa.

B = bobot; A1-A4 = skor aspek (1-3). Nilai A = (20 x A1 + 20 x A2 + 20 x A3 + 10 x A4) / 3; maksimum 70.

Acuan ukuran mengikuti jobsheet dan koreksi yang disepakati. Ketidaksesuaian sumber dicatat, bukan otomatis menjadi kesalahan murid yang mengikuti acuan.

B. Penilaian Proses Kerja (Bobot 20%)

No	Indikator Proses	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
B1	Kesiapan kerja (5%)	Akses, satuan mm, acuan, dan lokasi simpan siap.	Persiapan cukup; perlu sedikit pengingat.	Belum siap; perlu arahan pada persiapan.
B2	Urutan kerja (5%)	Urutan sketch, fitur, atau Joint tepat; preview diperiksa.	Urutan umumnya tepat; perlu beberapa arahan.	Sering salah urutan; sulit memperbaiki sendiri.
B3	Ketelitian dan koreksi (5%)	Ukuran, fitur, atau sambungan diperiksa; kesalahan dikoreksi.	Pemeriksaan sebagian; koreksi setelah diingatkan.	Kesalahan utama dibiarkan; pemeriksaan minim.
B4	Sikap dan tanggung jawab digital (5%)	Menjaga perangkat, akun, dan file; bekerja tertib.	Umumnya tertib; sesekali diingatkan.	Mengabaikan aturan; perlu pendampingan.

Kesiapan dinilai dari pemanfaatan akses yang tersedia, bukan kepemilikan perangkat. Gangguan jaringan atau perangkat dicatat untuk penyesuaian waktu bersama guru.

C. Ketepatan Waktu Pengumpulan (Bobot 10%)

No	Indikator	Skor 3 - Baik	Skor 2 - Cukup	Skor 1 - Perlu Bimbingan
C1	Ketepatan pengumpulan (10%)	Selesai dan dikumpulkan tepat waktu.	Selesai dalam tambahan waktu yang disepakati.	Belum selesai setelah tambahan waktu; perlu tindak lanjut.

Lembar Skor Proses dan Waktu

No	Aspek	B	JS 1	JS 2	JS 3	JS 4	JS 5	AS
B1	Kesiapan	5	____	____	____	____	____	____
B2	Urutan kerja	5	____	____	____	____	____	____
B3	Ketelitian	5	____	____	____	____	____	____
B4	Sikap kerja	5	____	____	____	____	____	____
C1	Ketepatan waktu	10	____	____	____	____	____	____
	Jumlah B (maks. 60)		____	____	____	____	____	____
	B = jumlah/3 (maks. 20)		____	____	____	____	____	____
	Jumlah C (maks. 30)		____	____	____	____	____	____
	C = jumlah/3 (maks. 10)		____	____	____	____	____	____

Nilai B = 5 x (B1 + B2 + B3 + B4) / 3; Nilai C = 10 x C1 / 3.

D. Rekapitulasi Nilai Akhir dan Pengesahan

No	Hasil Praktik	Hasil A (maks. 70)	Proses B (maks. 20)	Waktu C (maks. 10)	Nilai Hasil (maks. 100)
1	JS 1 - Cylinder Block	____	____	____	____
2	JS 2 - Piston Head	____	____	____	____
3	JS 3 - Pin Piston	____	____	____	____
4	JS 4 - Connecting Rod	____	____	____	____
5	JS 5 - Crankshaft	____	____	____	____
6	AS - Assembly Piston	____	____	____	____
	Rata-rata nilai Siklus 4				____

Nilai tiap hasil praktik = A + B + C. Nilai Siklus 4 = (JS 1 + JS 2 + JS 3 + JS 4 + JS 5 + AS) / 6.
Pertemuan 4 = (JS 1 + JS 2) / 2; pertemuan 5 = (JS 3 + JS 4) / 2.
Pertemuan 6 = (JS 5 + AS) / 2.

Gunakan skor 3 = Baik, 2 = Cukup, dan 1 = Perlu Bimbingan. Bukti yang belum tersedia ditindaklanjuti; kolom tetap kosong sampai dinilai. Bulatkan nilai akhir hingga dua angka di belakang koma.

Catatan dan Umpan Balik Formatif Guru:

.....
.....
.....
.....

Yogyakarta, 21 September 2026

Guru Pamong,

HAWIN MUSTOFA, S.Pd.T., M.Pd.
NBM. 1107 402

Mahasiswa PPG Calon Guru,

HENDRA MAHARDHIKA, S.Pd.
NIM. 20250843949